Ecuaciones Diferenciales I

Ecuaciones diferenciales de orden superior

Una guía de ejemplos y métodos

Métodos, ejemplos resueltos y práctica.

Introducción

Una ecuación diferencial de orden superior relaciona una función desconocida con sus derivadas hasta un orden $n \geq 2$. En la práctica, la pregunta fundamental es: *¿qué estructura tiene la ecuación y qué método permite encontrar sus soluciones?*

Estas notas están organizadas alrededor de esa pregunta. Se introducen las herramientas mínimas y, de inmediato, se aplican a ejemplos de dificultad creciente. La teoría aparece sólo en la medida necesaria para entender por qué funciona cada procedimiento.

Índice

1. La forma general **2**

2. Problemas de valores iniciales **2**

3. Problemas de valores en la frontera **3**

4. El operador diferencial **3**

5. Superposición **4**

6. Independencia lineal y Wronskiano **4**

7. Conjuntos fundamentales **4**

8. Coeficientes constantes **5**

8.1. Raíces reales distintas 5

8.2. Raíces repetidas 5

8.3. Raíces complejas 5

9. Ecuaciones no homogéneas **6**

9.1. Coeficientes indeterminados 6

10. Cauchy–Euler **7**

11. Cómo elegir el método **7**

12. Un ejemplo completo **8**

13. Errores frecuentes **8**

14. Mini–colección de ejemplos **9**

15. Ejercicios **9**

1. La forma general

Una ecuación de orden n puede escribirse como

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0.$$

En el caso lineal:

$$a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x).$$

Si $g = 0$ es homogénea; si $g \neq 0$, no homogénea.

Ejemplo 1.1. Clasifica:

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \qquad x^2y'' + xy' - 4y = x^3, \qquad y'' + \sin y = 0.$$

Las dos primeras son lineales; la primera es homogénea, la segunda no homogénea. La tercera es no lineal.

2. Problemas de valores iniciales

Para orden n se prescriben normalmente

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}.$$

Teorema 2.1 (Existencia y unicidad)**.** *Si los coeficientes de una ecuación lineal son continuos en un intervalo I y el coeficiente principal no se anula en I, el problema de valores iniciales tiene una única solución en I para datos iniciales dados.*

Ejemplo 2.2 (PVI completo)**.** Resolver

$$y'' - 4y = 12x, \qquad y(0) = 4, \quad y'(0) = 1.$$

La homogénea da $y_h = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x}$. Probamos $y_p = Ax + B$ y obtenemos $A = -3$, $B = 0$. Por tanto

$$y = c_1e^{2x} + c_2e^{-2x} - 3x.$$

Las condiciones iniciales producen

$$c_1 + c_2 = 4, \qquad 2c_1 - 2c_2 - 3 = 1,$$

de donde $c_1 = 3$, $c_2 = 1$. Así,

$$\boxed{y = 3e^{2x} + e^{-2x} - 3x}.$$

Ejemplo 2.3 (Oscilador armónico)**.** Resolver

$$x'' + \omega^2 x = 0, \qquad x(0) = x_0, \quad x'(0) = v_0.$$

Como $x = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$,

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t)}.$$

3. Problemas de valores en la frontera

Se prescriben condiciones en puntos distintos, por ejemplo

$$y(a) = \alpha, \qquad y(b) = \beta.$$

Puede haber cero, una o infinitas soluciones.

Ejemplo 3.1 (Las tres posibilidades)**.** Sea

$$y = c_1 x^2 + c_2 x^4 + 3.$$

Para $y(-1) = 0$, $y(1) = 4$ se obtienen $c_1 + c_2 = -3$ y $c_1 + c_2 = 1$: no existe solución.
Para $y(0) = 3$, $y(1) = 0$ sólo se exige $c_1 + c_2 = -3$: hay infinitas soluciones.
Para $y(1) = 3$, $y(2) = 15$:

$$c_1 + c_2 = 0, \qquad 4c_1 + 16c_2 = 12,$$

de donde $c_1 = -1$, $c_2 = 1$ y

$$\boxed{y = x^4 - x^2 + 3}.$$

4. El operador diferencial

Definimos

$$D = \frac{d}{dx}.$$

Entonces $D^2 y = y''$, $D^3 y = y'''$, etc. Por ejemplo,

$$y'' - 2y' + 5y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (D^2 - 2D + 5)y = 0.$$

Ejemplo 4.1 (Factorización)**.**

$$y'' - 5y' + 6y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (D - 2)(D - 3)y = 0.$$

Por tanto

$$\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}}.$$

5. Superposición

Teorema 5.1 (Principio de superposición)**.** *Si $y_1, \ldots, y_k$ son soluciones de una ecuación lineal homogénea, entonces*

$$y = c_1 y_1 + \cdots + c_k y_k$$

también es solución.

Ejemplo 5.2. Para

$$y'' + 2y' + y = 0$$

son soluciones e^{-x} y xe^{-x}. Luego

$$\boxed{y = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x}}.$$

6. Independencia lineal y Wronskiano

Las funciones $f_1, \ldots, f_n$ son linealmente independientes si

$$c_1 f_1 + \cdots + c_n f_n = 0$$

implica $c_1 = \cdots = c_n = 0$.

Para dos funciones:

$$W(f_1, f_2) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ f_1' & f_2' \end{vmatrix} = f_1 f_2' - f_1' f_2.$$

Si $W(x_0) \neq 0$, son independientes.

Ejemplo 6.1. Para $f_1 = e^{2x}$ y $f_2 = e^{-x}$,

$$W = -3e^{x} \neq 0.$$

Luego son linealmente independientes en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 6.2.

$$f_1 = 4x^3, \quad f_2 = 2x^2, \quad f_3 = 8x^3 + 12x^2.$$

Como

$$f_3 = 2f_1 + 6f_2,$$

el conjunto es dependiente.

7. Conjuntos fundamentales

Un conjunto de n soluciones linealmente independientes de una ecuación homogénea de orden n es un conjunto fundamental. Si $\{y_1, \ldots, y_n\}$ es fundamental,

$$\boxed{y = c_1 y_1 + \cdots + c_n y_n}.$$

8. Coeficientes constantes

Para

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

probamos $y = e^{rx}$. Aparece el polinomio característico

$$p(r) = a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0.$$

8.1. Raíces reales distintas

Ejemplo 8.1.

$$y'' - 5y' + 6y = 0.$$

Como $(r-2)(r-3) = 0$,

$$\boxed{y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}}.$$

Ejemplo 8.2.

$$y''' - y'' - 6y' + 6y = 0.$$

El polinomio es $(r-1)(r^2-6)$, así que

$$\boxed{y = c_1 e^{x} + c_2 e^{\sqrt{6}x} + c_3 e^{-\sqrt{6}x}}.$$

8.2. Raíces repetidas

Si r tiene multiplicidad m, aparecen

$$e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{m-1}e^{rx}.$$

Ejemplo 8.3.

$$y'' - 4y' + 4y = 0 \quad \Longrightarrow \quad (r-2)^2 = 0.$$

Por tanto

$$\boxed{y = (c_1 + c_2 x)e^{2x}}.$$

Ejemplo 8.4.

$$y''' - 3y'' + 3y' - y = 0.$$

Como el polinomio es $(r-1)^3$,

$$\boxed{y = e^{x}(c_1 + c_2 x + c_3 x^2)}.$$

8.3. Raíces complejas

Si $r = \alpha \pm i\beta$, las soluciones reales son

$$e^{\alpha x}\cos(\beta x), \qquad e^{\alpha x}\sin(\beta x).$$

Ejemplo 8.5.

$$y'' - 2y' + 5y = 0.$$

Las raíces son $1 \pm 2i$. Entonces

$$\boxed{y = e^{x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)}.$$

Ejemplo 8.6 (PVI)**.** Resolver

$$y'' - 2y' + 5y = 0, \qquad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

De $y(0) = 1$ resulta $c_1 = 1$ y de $y'(0) = 0$ resulta $c_2 = -1/2$. Así,

$$\boxed{y = e^x \left(\cos 2x - \frac{1}{2} \sin 2x \right)}.$$

9. Ecuaciones no homogéneas

Para

$$\mathcal{L}(y) = g(x)$$

la estructura es

$$\boxed{y = y_h + y_p}.$$

9.1. Coeficientes indeterminados

Ejemplo 9.1 (Término polinomial)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = x.$$

La homogénea es $c_1 e^x + c_2 e^{2x}$. Con $y_p = Ax + B$:

$$2Ax + 2B - 3A = x,$$

de donde $A = 1/2$, $B = 3/4$. Por tanto

$$\boxed{y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{x}{2} + \frac{3}{4}}.$$

Ejemplo 9.2 (Exponencial)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = e^{3x}.$$

Con $y_p = Ae^{3x}$:

$$(9 - 9 + 2)A = 1,$$

por lo que $A = 1/2$. Así,

$$\boxed{y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}}.$$

Ejemplo 9.3 (Resonancia)**.**

$$y'' - 3y' + 2y = e^x.$$

Como e^x ya aparece en y_h, probamos $y_p = Axe^x$. Se obtiene $A = -1$, luego

$$\boxed{y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - xe^x}.$$

Ejemplo 9.4 (Forzamiento trigonométrico)**.**

$$y'' + y = \cos 2x.$$

Tomando $y_p = A \cos 2x + B \sin 2x$:

$$-3A \cos 2x - 3B \sin 2x = \cos 2x.$$

Así $A = -1/3$, $B = 0$, y

$$\boxed{y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{3} \cos 2x}.$$

10. Cauchy–Euler

Para

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0, \qquad x > 0,$$

se prueba $y = x^r$. La ecuación indicial es

$$ar(r-1) + br + c = 0.$$

Ejemplo 10.1.

$$x^2y'' - 3xy' + 4y = 0.$$

La ecuación indicial es $(r-2)^2 = 0$, así que

$$\boxed{y = x^2(c_1 + c_2 \ln x)}.$$

Ejemplo 10.2.

$$x^2y'' + xy' + y = 0.$$

La ecuación indicial es $r^2 + 1 = 0$. Por tanto

$$\boxed{y = c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)}.$$

11. Cómo elegir el método

1. ¿Es homogénea? Resuelve primero la homogénea.
2. ¿Los coeficientes son constantes? Usa el polinomio característico.
3. ¿Aparecen x^2y'', xy' y y? Prueba Cauchy–Euler.
4. ¿El término derecho es polinómico, exponencial o trigonométrico? Prueba coeficientes indeterminados.
5. ¿Hay resonancia? Multiplica el ensayo particular por una potencia de x.
6. ¿Hay datos iniciales? Determina las constantes al final.
7. ¿Hay datos en dos extremos? Resuelve el sistema de condiciones de frontera.

Lo que ves	**Qué probar primero**
Coeficientes constantes	ecuación característica $p(r) = 0$
Raíz r de multiplicidad m	$e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{m-1}e^{rx}$
Raíces $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}\cos\beta x,\ e^{\alpha x}\sin\beta x$
$ax^2y'' + bxy' + cy$	sustitución $y = x^r$
Polinomio en x	ensayo polinomial
e^{ax}	ensayo Ae^{ax}
$\cos bx, \sin bx$	ensayo $A\cos bx + B\sin bx$
Resonancia	multiplicar el ensayo por x^s
Datos en un punto	problema de valores iniciales
Datos en dos puntos	problema de frontera

12. Un ejemplo completo

Consideremos

$$y'' - 4y' + 13y = e^{2x}\cos(3x).$$

Paso 1. Homogénea.

$$r^2 - 4r + 13 = (r-2)^2 + 9,$$

por lo que

$$y_h = e^{2x}(c_1\cos 3x + c_2\sin 3x).$$

Paso 2. Particular. El término derecho tiene la misma frecuencia y el mismo factor exponencial que la solución homogénea. Hay resonancia. El ensayo correcto es

$$y_p = xe^{2x}(A\cos 3x + B\sin 3x).$$

Al sustituir se obtiene

$$A = 0, \qquad B = \frac{1}{6}.$$

Por tanto

$$\boxed{y = e^{2x}(c_1\cos 3x + c_2\sin 3x) + \frac{x}{6}e^{2x}\sin 3x}.$$

Este ejemplo resume el procedimiento: resolver la homogénea, identificar el tipo del término forzante, detectar resonancia, construir y_p y comprobar.

13. Errores frecuentes

1. **Raíz repetida.** Si r tiene multiplicidad m, aparecen $e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{m-1}e^{rx}$.
2. **Raíces complejas.** Para $r = \alpha \pm i\beta$, una base real es

$$e^{\alpha x}\cos\beta x, \qquad e^{\alpha x}\sin\beta x.$$

3. **Resonancia.** Si el ensayo particular pertenece a la solución homogénea, hay que multiplicarlo por una potencia adecuada de x.
4. **Constantes prematuras.** Conviene obtener primero la solución general y aplicar después las condiciones iniciales o de frontera.
5. **Sustitución automática.** $y = x^r$ es especialmente natural para Cauchy–Euler; no es un método universal.
6. **No comprobar.** Sustituir la solución final en la ecuación original es una verificación rápida y muy eficaz.

14. Mini–colección de ejemplos

Ejemplo 14.1.

$$y'' + 9y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x}.$$

Ejemplo 14.2.

$$y'' - 8y' + 16y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = (c_1 + c_2 x)e^{4x}}.$$

Ejemplo 14.3.

$$y'' + 4y' + 13y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = e^{-2x}(c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)}.$$

Ejemplo 14.4.

$$y'' - y = e^{2x} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}}.$$

Ejemplo 14.5.

$$x^2 y'' + xy' - 4y = 0 \quad \Longrightarrow \quad r^2 - 4 = 0,$$

por lo que

$$\boxed{y = c_1 x^2 + c_2 x^{-2}}.$$

15. Ejercicios

1. Resolver $y'' - 7y' + 12y = 0$.
2. Resolver $y'' + 6y' + 9y = 0$.
3. Resolver $y'' + 4y = 0$ con $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$.
4. Resolver $y'' - 2y' + 5y = 0$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
5. Resolver $y'' - y = x^2$.
6. Resolver $y'' + 4y = 8\cos 2x$.
7. Resolver $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$.
8. Resolver $x^2 y'' - xy' - 3y = 0$ para $x > 0$.
9. Determinar si $\{1, x, x^2\}$ es linealmente independiente.
10. Determinar si $\{e^x, xe^x, e^{2x}\}$ es linealmente independiente.
11. Hallar el Wronskiano de $\{\cos x, \sin x\}$.
12. Resolver $y'' - 5y' + 6y = 0$ con $y(0) = 1$, $y(1) = 0$.
13. Estudiar el PVF $y'' + \pi^2 y = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) = 0$.
14. Resolver $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$.
15. Para $y'' + 2y' + y = 0$, construir una base de soluciones y verificar su independencia.

Resumen de fórmulas

Para una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes,

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

se busca $y = e^{rx}$ y se resuelve $p(r) = 0$.

raíces	soluciones
$r_1, \ldots, r_n$ distintas	$e^{r_1 x}, \ldots, e^{r_n x}$
r de multiplicidad m	$e^{rx}, xe^{rx}, \ldots, x^{m-1}e^{rx}$
$\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}\cos\beta x,\ e^{\alpha x}\sin\beta x$

Para una ecuación no homogénea,

$$\boxed{y = y_h + y_p}.$$

La dificultad principal está en elegir correctamente y_p y detectar resonancia.

clasificar $\longrightarrow$ resolver la homogénea $\longrightarrow$ buscar una particular $\longrightarrow$ aplicar condiciones $\longrightarrow$ comprobar